

DOCUMENTO DE VISÃO DO PROJETO - HOSPITAL INTELIGENTE

*Danilo Bolzan de Moraes¹, Edi Carlos Francisco Júnior², Felipe de Oliveira Guimarães³,
Lucas Fernando Hass⁴, Otavio Alves Brisky⁵, Pedro Oleniki Terra⁶*

¹Acadêmico do Curso de Engenharia de Software, Campus Ponta Grossa/PR, Universidade Cesumar – UNICESUMAR.
RA:23016389-2

danilob.m.001@gmail.com

²Acadêmico do Curso de Engenharia de Software, Campus Ponta Grossa/PR, Universidade Cesumar – UNICESUMAR.
RA:23013586-2

edcfjunior05@gmail.com

³Acadêmico do Curso de Engenharia de Software, Campus Ponta Grossa/PR, Universidade Cesumar – UNICESUMAR.
RA:23079495-2

felipe.fog8@gmail.com

⁴Acadêmico do Curso de Engenharia de Software, Campus Ponta Grossa/PR, Universidade Cesumar – UNICESUMAR.
RA:23025027-2

lucasfernandohass1@gmail.com

⁵Acadêmico do Curso de Engenharia de Software, Campus Ponta Grossa/PR, Universidade Cesumar – UNICESUMAR.
RA:23054658-2

brisky4121@gmail.com

⁶Acadêmico do Curso de Engenharia de Software, Campus Ponta Grossa/PR, Universidade Cesumar – UNICESUMAR.
RA:23000739-2

terra.oleniki@gmail.com

1. Identificação do Projeto

Nosso projeto é o Hospital Inteligente, do tema 5 - *Smart Hospital Platform*, uma plataforma web destinada à coleta, centralização, processamento e visualização de dados provenientes de dispositivos médicos conectados. Projeto desenvolvido por Danilo Bolzan de Moraes, Edi Carlos Francisco Júnior, Felipe de Oliveira Guimarães, Lucas Fernando Hass, Otavio Alves Brisky e Pedro Oleniki Terra, sob supervisão do professor Lucas Martini Sargentim, documento elaborado dia 03/08/2026.

2. Contextualização

O Hospital de Ponta Grossa, uma instituição fictícia inspirada em demais hospitais, é responsável por cuidar de um número grande de pacientes em seu hospital, onde há atualmente a consulta de dados hospitalares consultados de forma isolada, dificultando a visualização e resposta ágil das suas equipes médicas. Diante do seu cenário atual, o hospital deseja uma plataforma de monitoramento remoto que modernize seu ambiente de monitoramento clínico, centralizando os dados obtidos pelos dispositivos médicos conectados em seu hospital, permitindo assim um acompanhamento contínuo dos pacientes internados, oferecendo aos profissionais de saúde informações atualizadas sobre as condições clínicas dos pacientes, apoiando a tomada de decisões durante o atendimento hospitalar.

3. Problema

O principal problema enfrentado pelo hospital é a descentralização dos dados obtidos pelos equipamentos, onde esses dados são consultados de forma isolada e restrita a cada dispositivo, impossibilitando uma visão integrada e geral dos dados hospitalares dos pacientes. Essa dispersão informacional dificulta a identificação antecipada de alterações clínicas, compromete a agilidade da equipe médica diante de situações críticas e gera ineficiências operacionais, uma vez que os médicos e enfermeiros precisam consultar manualmente informações dispersas para embasar suas decisões.

4. Objetivo Geral

O desenvolvimento de uma plataforma web inteligente para o monitoramento remoto e em tempo real de pacientes hospitalizados, integrando dispositivos médicos conectados, sensores e sistemas de informação clínica para centralizar, processar e disponibilizar dados de sinais vitais, alertas e informações hospitalares atualizadas, auxiliando profissionais de saúde na tomada de decisões.

5. Objetivo Específicos

- Cadastrar pacientes, profissionais de saúde, leitos, setores hospitalares, dispositivos médicos e internações;
- Associar pacientes aos seu leito e internação, junto aos equipamentos e profissionais responsáveis;
- Monitorar os dados dos pacientes em tempo real;
- Gerar alertas automáticos em casos de situações críticas;
- Registrar histórico de informações médicas obtidas;
- Visualizar Dashboard médico com informações de cada paciente.

6. Stakeholders

Os principais stakeholders do Smart Hospital Platform são os pacientes internados, foco central do monitoramento, e os médicos e enfermeiros, que acompanham sinais vitais e alertas para tomar decisões clínicas. A equipe de TI hospitalar administra cadastros e configurações do sistema, enquanto a gestão hospitalar utiliza os relatórios gerados para decisões estratégicas. A equipe de segurança da informação garante a proteção dos dados sensíveis conforme a LGPD, e os fabricantes de dispositivos médicos

(IoMT) fornecem os equipamentos que alimentam a plataforma com dados em tempo real. No contexto acadêmico, também são stakeholders a equipe de desenvolvimento e o professor avaliador do projeto.

7. Escopo do Projeto

Principais funcionalidades a serem desenvolvidas para a primeira versão do sistema do projeto, sendo agrupadas em categorias:

a) Cadastro e Gerenciamento:

- Paciente;
- Leito;
- Internação;
- Profissionais de Saúde;
- Setores Hospitalares;
- Dispositivos Médicos.
- Associar Paciente à leito, internação e vincular os equipamentos médicos responsáveis pela coleta de seus dados hospitalares.

b) Monitoramento

- Dashboard médico com os pacientes monitorados, apresentando sua identificação e leito;
- Profissionais de Saúde devem conseguir acompanhar sinais vitais, frequência cardíaca, a saturação periférica de oxigênio, a frequência respiratória e a temperatura corporal dos seus pacientes;
- Apresentar os sinais produzidos por eletrocardiogramas, permitindo a visualização gráfica do traçado de ECG e o armazenamento das medições para consultas posteriores;
- Histórico dos pacientes;
- Relatórios Clínicos.

c) Alertas

- Emitir alertas quando pacientes apresentarem condições críticas (valores fora dos limites estabelecidos), sejam elas por situações como frequência cardíaca elevada ou reduzida, baixa saturação de oxigênio, alteração significativa no traçado do ECG, aumento da frequência respiratória, temperatura corporal elevada ou interrupção na transmissão dos dados;
- Cada alerta deverá registrar o paciente e o parâmetro fora de curva e a data e horário da ocorrência;
- Sistema de alteração configurada por profissionais de saúde que permita que uma situação ocorra por determinado tempo antes de gerar alerta;
- Confirmação e registro do alerta via profissional de saúde, registrando as providências tomadas durante o atendimento.

d) Segurança:

- Implementação de Autenticação de usuários para controle de acesso baseado em perfil.

e) Extra:

- Mapa do leitos hospitalares, para facilitar movimentação dos funcionários.

8. Fora do Escopo

- Aplicativo Móvel : O projeto visa entregar exclusivamente um aplicação web, sem a necessidade de aplicativos nativos;
- Algoritmos de Aprendizado: para diagnósticos automáticos e previsões de doenças;
- Chat de Comunicação: Chat interno entre membros da equipe.

9. Tecnologias Pretendidas

Front-end: React e Node

Back-end: Java + Spring Boot ou Laravel

Banco de Dados: Um banco SQL a ser decidido.

Containers: Docker.

Versionamento: GitHub.

Referências

IBM. **Documento de Visão**. In: IBM Engineering Requirements Management DOORS Next. IBM, 2026. Disponível em:
<https://www.ibm.com/docs/pt-br/engineering-lifecycle-management-suite/doors-next/7.2.0?topic=requirements-vision-document>. Acesso em: 3 ago. 2026.